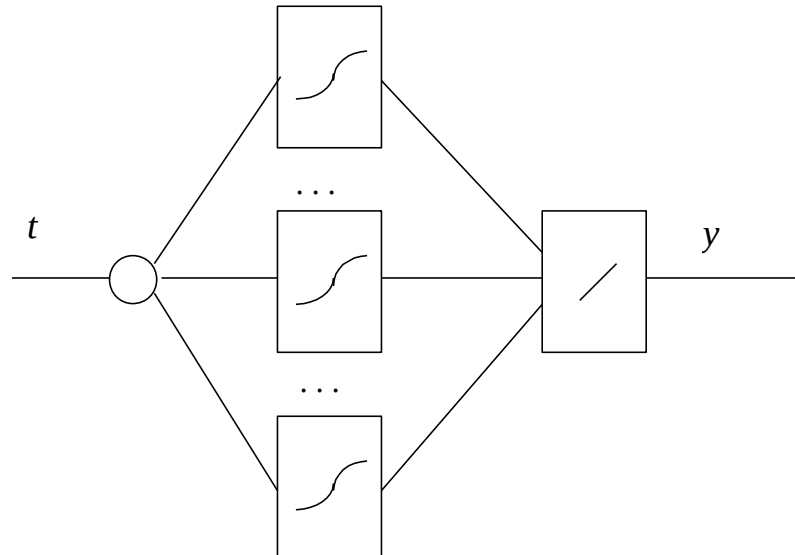


Лабораторная работа №3

Аппроксимация функции с помощью двухслойной нейронной сети

Дана функция $y = f(t)$. Необходимо аппроксимировать данную функцию по вектору значений y для $t = t_0 : 0.1 : t_1$ с помощью двухслойной нейронной сети вида



с сигмоидальной активационной функцией (tansig) в скрытом слое и линейной активационной функцией (purelin) в выходном слое. Использовать для создания сети функцию `newff`, а для обучения алгоритм обратного распространения `traingd`. Параметрам обучения сети `net` присвоить следующие значения

```
net.trainParam.show = 50; % количество циклов для показа промежуточных результатов
```

```
net.trainParam.lr = 0.05; % коэффициент обучения
```

```
net.trainParam.epochs = 600; % число эпох (итераций) обучения
```

```
net.trainParam.goal = 1e-2; % целевая ошибка обучения.
```

Построить графики данной функции и функции, полученной в результате моделирования нейронной сети, на одной координатной плоскости. Проанализировать точность аппроксимации в зависимости от количества нейронов во внутреннем слое на основе построенных графиков.

1. $f(t) = (1.5t + 0.9)\sin(t + 1.1), t \in [-5, 5]$
2. $f(t) = (1.3t + 1.9)\cos(1.1t - 1.5), t \in [-6, 6]$
3. $f(t) = (t + 1.3)\sin(0.5t + 1), t \in [-7, 7]$
4. $f(t) = (1.1t - 1.7)\cos(t + 1.5), t \in [-9, 9]$
5. $f(t) = (2.5t + 1.7)\sin(1.1t + 0.7), t \in [-10, 10]$
6. $f(t) = (0.5t - 1.4)\cos(0.5t + 1.1), t \in [-9, 9]$
7. $f(t) = (1.7t + 1.5)\sin(0.7t - 1.4), t \in [-8, 8]$
8. $f(t) = (1.5t + 0.9)\cos(t + 1.1), t \in [-7, 7]$
9. $f(t) = (0.3t + 1.1)\sin(1.8t - 0.5), t \in [-6, 6]$
10. $f(t) = (0.5t + 1.9)\cos(0.7t - 1.3), t \in [-5, 5]$
11. $f(t) = (2.5t - 0.9)\sin(1.1t + 1.7), t \in [-6, 6]$
12. $f(t) = (2.1t + 0.8)\cos(1.3t - 0.9), t \in [-7, 7]$
13. $f(t) = (0.9t + 1.5)\sin(1.1t + 1), t \in [-8, 8]$
14. $f(t) = (1.7t - 1.9)\cos(1.4t - 1.7), t \in [-9, 9]$